

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика атомного ядра и Элементарных Частиц

Лекции выжившего

Автор: БВО

Лектор: Шварц Б. А.

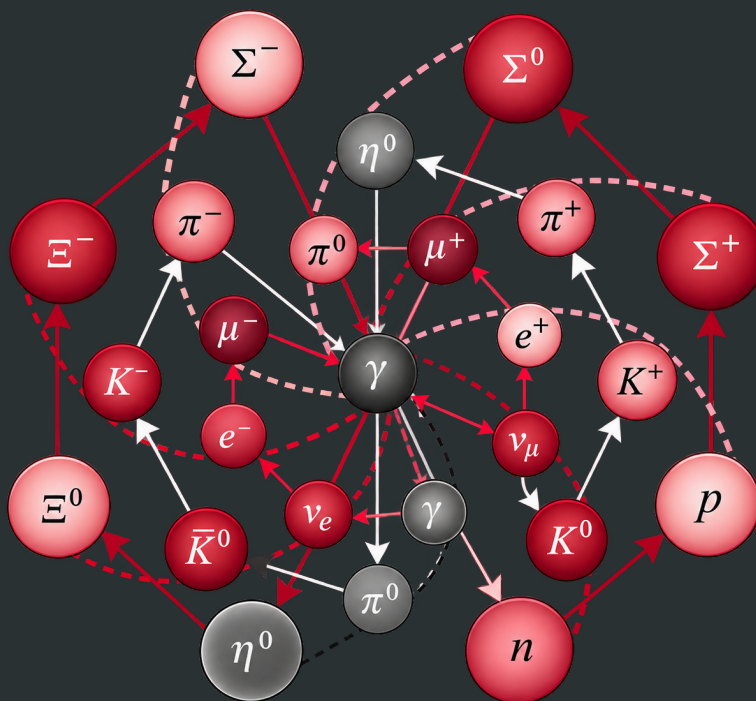
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
1 Взаимодействие частиц с веществом	3
1.1 Введение	3
1.2 Ионизационные потери	4
1.3 Рассеяние на атомных электронах	6
1.4 Удельные ионизационные потери	8
1.5 Флуктуации ионизационных потерь	10
1.6 Потери энергии электронов	12
1.7 Многократное рассеяние	13
1.8 Радиационные потери энергии	13
1.9 Взаимодействие фотонов с веществом	16
1.10 Электрон-фотонный ливень	18

Семестр 1

Последний рубеж



Взаимодействие частиц с веществом

Ионизационные потери энергии

1.1 Введение

Инвариантная масса

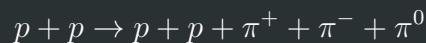
Для системы нескольких частиц удобно использовать **инвариантную массу**, определяемую через суммарную энергию и суммарный импульс:

$$M_{\text{inv}}^2 = \left(\sum_i E_i \right)^2 - \left(\sum_i \mathbf{p}_i \right)^2.$$

Эта величина не зависит от выбора инерциальной системы отсчёта и поэтому позволяет исследовать образование промежуточных состояний и резонансов по измеренным энергиям и импульсам конечных частиц.



Например, в реакции



можно построить распределение по инвариантной массе системы

$$\pi^+\pi^-\pi^0.$$

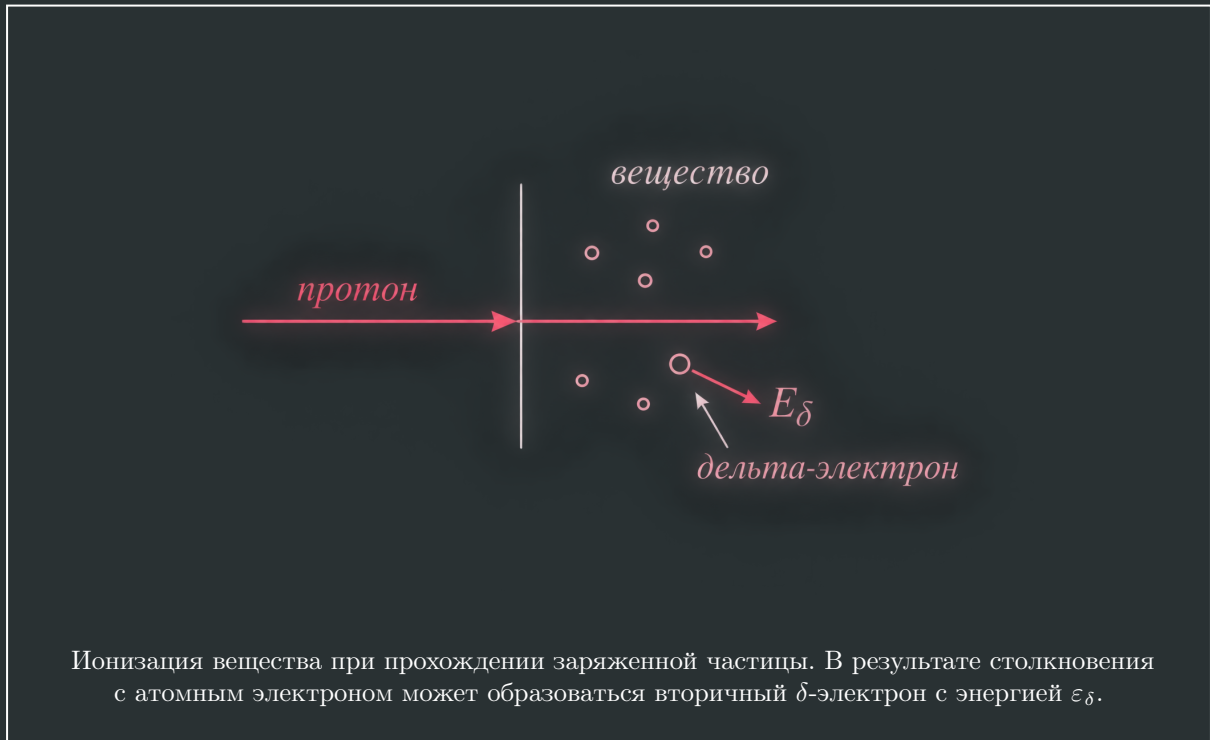
Появление пика в таком распределении соответствует образованию промежуточного резонансного состояния, которое затем распадается на рассматриваемые части-

цы.

1.2 Ионизационные потери

При прохождении заряженной частицы через вещество происходит её взаимодействие с атомами среды. Одним из основных процессов является взаимодействие с атомными электронами, приводящее к возбуждению и ионизации атомов.

В результате достаточно сильного столкновения электрон может быть выбит из атома. Такой вторичный электрон называется δ -электроном.



Максимальная энергия δ -электрона

Пусть налетающая частица имеет массу M , энергию E и импульс p . Максимальная энергия, которую она может передать электрону массы m_e , равна

$$\varepsilon_{\max} = 2m_e \frac{p^2}{M^2 + m_e^2 + \frac{2Em_e}{c^2}}.$$

В зависимости от энергии налетающей частицы это выражение можно упростить. При нерелятивистском или слабoreлятивистском движении,

$$\gamma \sim 1,$$

получаем оценку

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx 2(\gamma - 1).$$

В промежуточной релятивистской области

$$1 \ll \gamma \ll \frac{M}{2m_e}$$

максимальная передаваемая энергия растёт приблизительно как

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx \gamma^2.$$

При очень больших энергиях,

$$\gamma \gg \frac{M}{2m_e},$$

максимальная энергия δ -электрона становится порядка энергии самой налетающей частицы:

$$\varepsilon_{\max} \sim E.$$

Вероятность взаимодействия частицы в веществе

Рассмотрим слой вещества толщины Δx . Если сечение взаимодействия частицы с атомом равно σ , а концентрация атомов равна n , то вероятность взаимодействия на малой толщине составляет

$$\Delta W = \sigma n \Delta x.$$

Концентрацию атомов вещества можно выразить через его плотность:

$$n = \frac{N_A}{A} \rho,$$

где N_A — число Авогадро, A — атомная масса, ρ — плотность вещества. Тогда

$$\Delta W = \sigma \Delta x \frac{N_A}{A} \rho.$$

Размерности соответствующих величин:

$$[\sigma] = \text{см}^2, \quad [n] = \text{см}^{-3}.$$

Вместо обычной геометрической толщины Δx удобно использовать **массовую толщину вещества**

$$\Delta \tilde{x} = \rho \Delta x.$$

Она измеряется в

$$[\Delta \tilde{x}] = \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

Тогда вероятность взаимодействия можно записать как

$$\Delta W = \sigma \frac{N_A}{A} \Delta \tilde{x}.$$

1.3 Рассеяние на атомных электронах

Формула Резерфорда

При кулоновском рассеянии заряженной частицы на электроне дифференциальное сечение имеет резерфордовский вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 r_e^2}{4} \left(\frac{m_e c}{\beta_c p_c} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \left(\frac{\theta_c}{2} \right)}.$$

Здесь r_e — классический радиус электрона, p_c — импульс в системе центра масс,

$$\beta_c = \frac{v_c}{c},$$

а θ_c — угол рассеяния в системе центра масс.

После перехода от угла рассеяния к энергии ε , переданной электрону, сечение можно представить в виде

$$d\sigma = \frac{2\pi Z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2 \varepsilon^2} d\varepsilon.$$

Здесь ε — энергия выбитого δ -электрона.

Из этой зависимости видно, что вероятность передачи большой энергии быстро уменьшается с ростом ε :

$$d\sigma \propto \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2}.$$

Спектр δ -электронов

Число δ -электронов, образующихся при прохождении частицы через вещество, определяется выражением

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon d\tilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2}.$$

Здесь n — число выбитых δ -электронов, Z — заряд ядра атома вещества, A — атомная масса вещества,

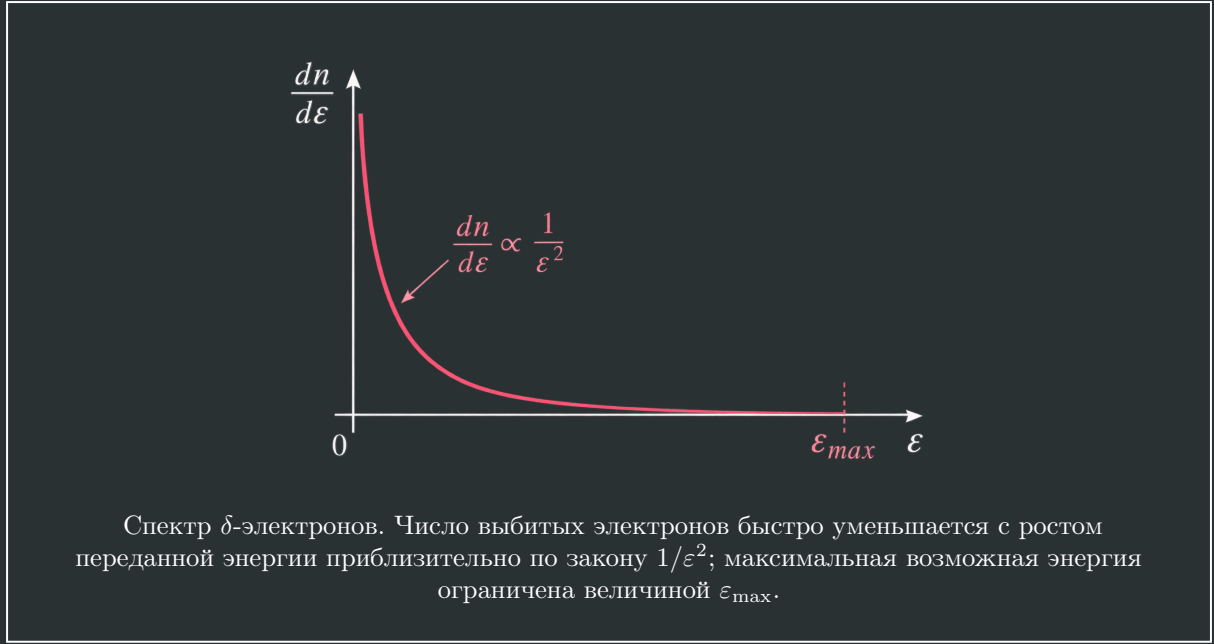
$$\beta = \frac{v}{c},$$

а ε — энергия δ -электрона.

Основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{d\varepsilon} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Поэтому электронов с малой переданной энергией образуется значительно больше, чем электронов с большой энергией.



Формула Мотта

Резерфордовская формула не учитывает релятивистскую спиновую структуру электрона. Для учёта этого эффекта используется поправка Мотта:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_M = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_R \left(1 - \beta_c^2 \sin^2 \frac{\theta_c}{2}\right).$$

Здесь индекс M соответствует формуле Мотта, а индекс R — формуле Резерфорда.

После учёта этой поправки энергетический спектр δ -электронов принимает вид

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon d\tilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}\right).$$

Здесь β относится к налетающей частице.

При

$$\varepsilon \ll \varepsilon_{\max}$$

поправочный множитель близок к единице, поэтому снова получается приблизительно та же зависимость

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon d\tilde{x}} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

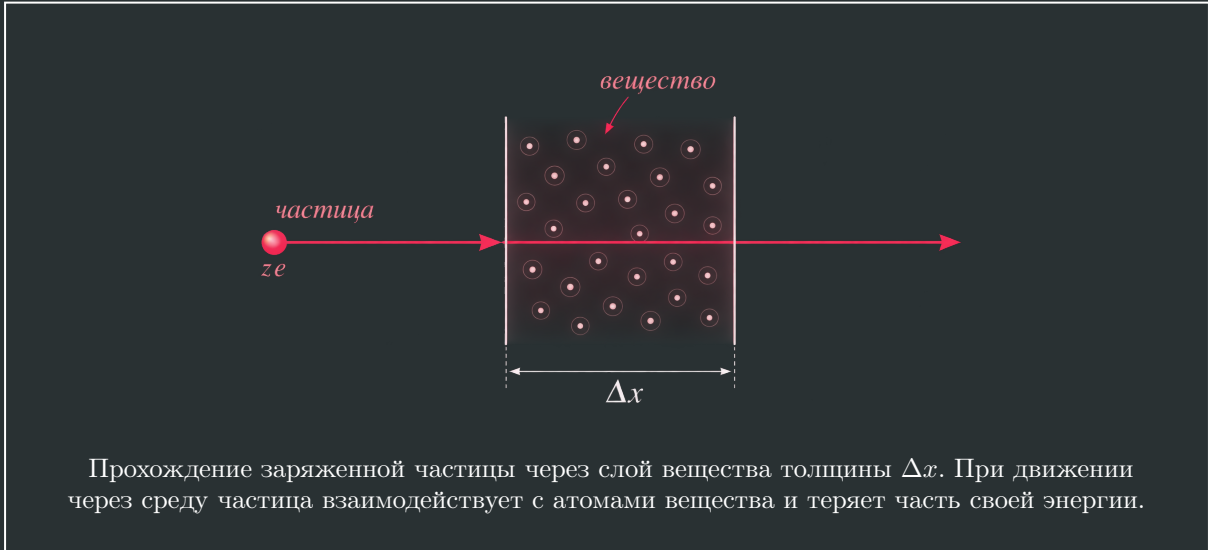
При приближении энергии δ -электрона к кинематическому пределу

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon_{\max}$$

поправка становится существенной.

1.4 Удельные ионизационные потери

Пусть частица проходит через конечный слой вещества.



Число столкновений с передачей энергии в интервале от ε до $\varepsilon + d\varepsilon$ определяется спектром

$$\frac{dn}{d\varepsilon}.$$

Полное число взаимодействий получается интегрированием по допустимому интервалу передаваемых энергий:

$$n = \int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{dn}{d\varepsilon} d\varepsilon.$$

При вычислении полной потерянной энергии каждое столкновение необходимо дополнительно учитывать с весом, равным переданной энергии ε .

Энергия, теряемая частицей при прохождении вещества, складывается из энергий, переданных атомным электронам.

Для свободных электронов удельные энергетические потери имеют вид

$$\frac{dE}{dx} = K \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\ln \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}} - \beta^2 \frac{\varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}}{\varepsilon_{\max}} \right].$$

Логарифмический член возникает при интегрировании энергетического спектра. Поскольку при вычислении энергетических потерь число столкновений умножается на переданную в одном столкновении энергию, получаем

$$\int \varepsilon \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2} = \int \frac{d\varepsilon}{\varepsilon}.$$

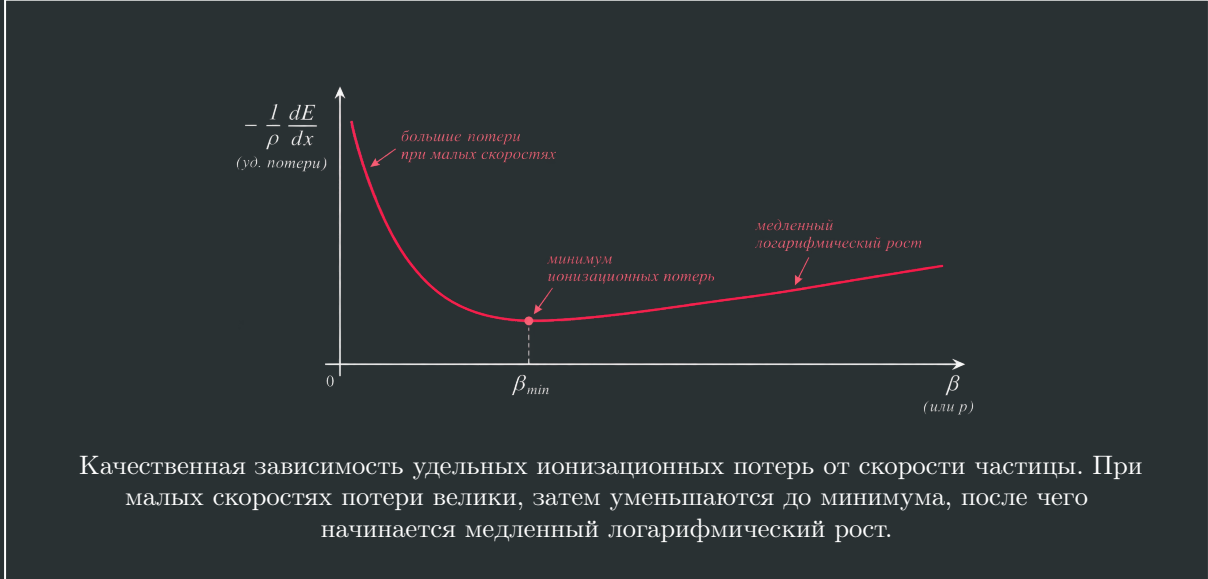
Следовательно,

$$\int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \ln \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}}.$$

Второй член в выражении для потерь связан с поправкой Мотта

$$1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}.$$

В результате зависимость ионизационных потерь от скорости частицы имеет характерную форму.



При малых и умеренных скоростях существенную роль играет множитель

$$\frac{1}{\beta^2},$$

поэтому с увеличением скорости частицы потери уменьшаются.

При больших релятивистских энергиях начинает проявляться логарифмический рост.

Формула Бете–Блоха

До сих пор электроны рассматривались как свободные. В реальном веществе электроны связаны в атомах, поэтому необходимо учитывать характерную энергию их возбуждения и ионизации.

Удельные ионизационные потери тяжёлой заряженной частицы описываются формулой Бете–Блоха:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right) = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[\frac{1}{2} \ln \left(\frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \varepsilon_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right].$$

Здесь z — заряд налетающей частицы, Z — заряд ядра атома вещества, A — атомная масса вещества, $\beta = v/c$ — скорость налетающей частицы, γ — её лоренц-фактор, m_e — масса электрона, $\varepsilon_{\max}$ — максимальная энергия, которую частица может передать одному электрону, I — средний ионизационный потенциал вещества, δ — поправка на эффект плотности.

Константа K приблизительно равна

$$K \simeq 0.307 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2},$$

или, что эквивалентно,

$$K \simeq 0.307 \text{ MeV cm}^2/\text{g}.$$

Средний ионизационный потенциал I учитывает тот факт, что электроны вещества связаны в атомных оболочках и для их возбуждения или ионизации необходимо передать конечную энергию.

Поправка δ учитывает эффект плотности среды.

1.5 Флуктуации ионизационных потерь

Энергетические потери частицы в веществе не являются строго фиксированными. Даже если частицы имеют одинаковую начальную энергию и проходят через одинаковую толщину вещества, в каждом отдельном событии потерянная энергия может различаться.

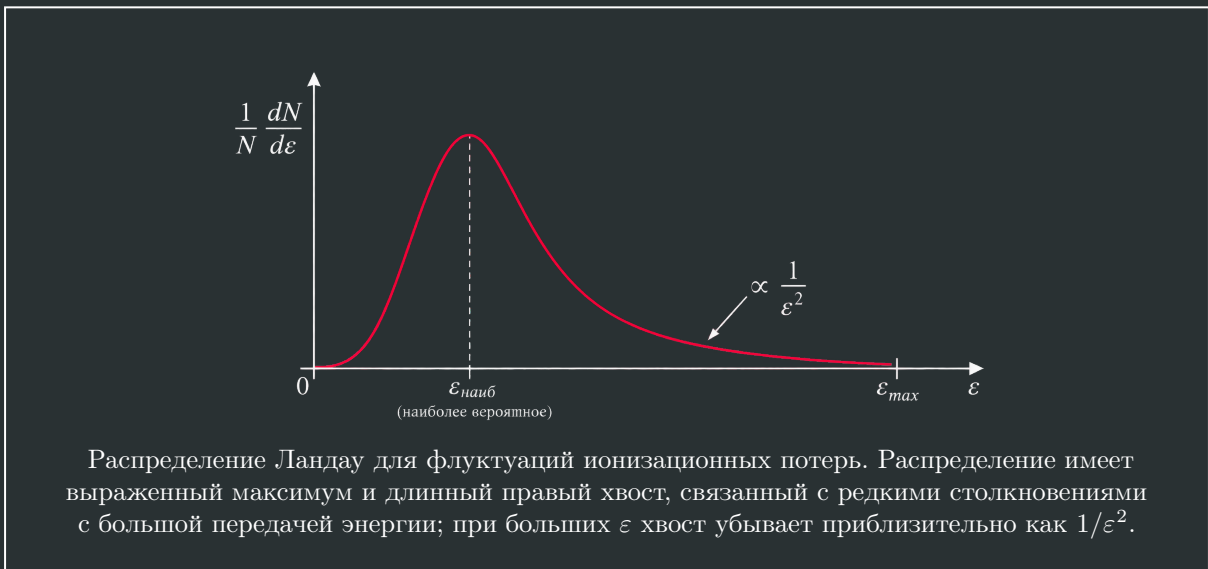
Причиной является статистический характер отдельных столкновений с атомными электронами.

Для характеристики ширины распределения энергетических потерь используется величина

$$\sigma_\varepsilon^2 = \int n_i \varepsilon^2 d\varepsilon.$$

Распределение Ландау

Для достаточно тонких слоёв вещества распределение энергетических потерь является существенно несимметричным и описывается **распределением Ландау**.



Длинный правый хвост распределения связан с редкими столкновениями, в которых налетающая частица передаёт одному электрону сравнительно большую энергию.

Поэтому для такого распределения необходимо различать среднюю и наиболее вероятную потерю энергии.

Наиболее вероятная потеря энергии

Наиболее вероятное значение энергетических потерь обозначим как $\Delta E_{\text{н.в.}}$.

Для него записывается выражение

$$\Delta E_{\text{н.в.}} = \xi \left[\ln \left(\frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \xi}{I^2} \right) - \beta^2 - \delta + j \right].$$

Постоянная j приблизительно равна

$$j \simeq 0.2.$$

Параметр ξ определяется как

$$\xi = 0.154 \frac{Z}{A} \frac{X}{\beta^2}.$$

Здесь X характеризует толщину пройденного вещества в массовых единицах.

Поправка

$$\delta$$

связана с эффектом плотности среды.

1.6 Потери энергии электронов

Для электронов необходимо учитывать, что налетающая частица и электрон вещества являются одинаковыми частицами. В результате энергетический спектр выбитых электронов отличается от случая тяжёлых заряженных частиц.

Дифференциальное число взаимодействий имеет вид

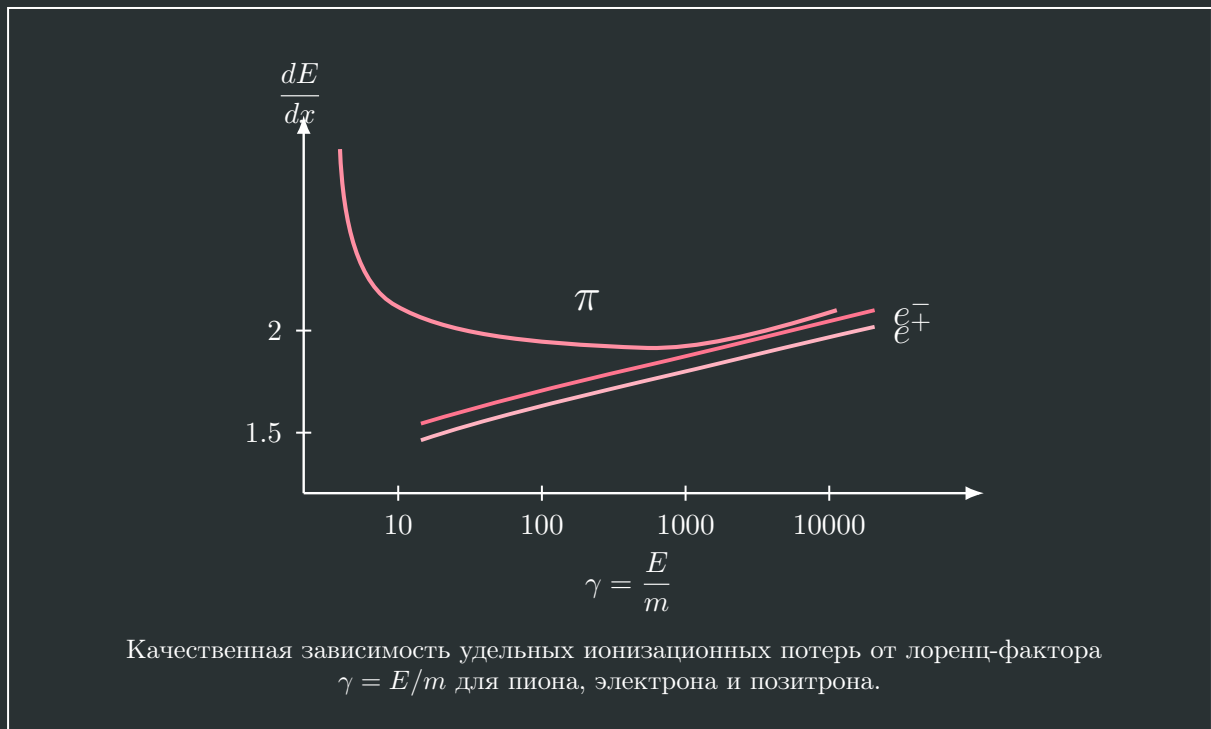
$$\frac{d^2n}{d\varepsilon dx} = C \frac{E^2}{(E - \varepsilon)^2 \varepsilon^2} \left[1 - \frac{\varepsilon}{E} + \left(\frac{\varepsilon}{E} \right)^2 \right].$$

Здесь E — энергия налетающего электрона, а ε — энергия, переданная при взаимодействии.

Для описания энергетической зависимости потерь удобно использовать лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{E}{m}.$$

При этом для тяжёлых заряженных частиц, электронов и позитронов характер энергетических потерь различается.



Пробег частицы

Если известна зависимость энергетических потерь от энергии, то полный пробег частицы можно определить интегрированием:

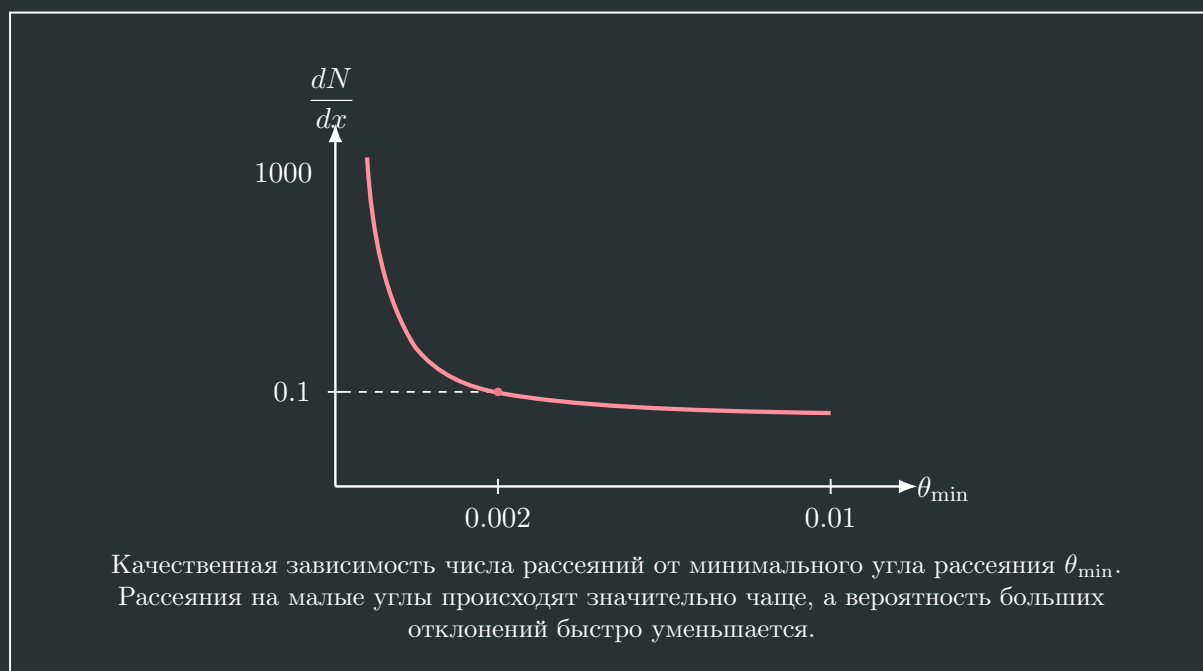
$$R = \int_0^{E_0} \frac{1}{dE/dx} dE,$$

где E_0 — начальная энергия частицы.

Таким образом, пробег определяется скоростью уменьшения энергии частицы при движении через вещество.

1.7 Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомных ядер. Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол, однако накопление большого числа таких отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.



Характерная ширина углового распределения определяется выражением

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6}{\beta p c} \sqrt{\frac{x'}{X_0}} \left[1 + 0.038 \ln \left(\frac{x'}{X_0} \right) \right].$$

Здесь p — импульс частицы, $\beta = v/c$, x' — пройденная толщина вещества, а X_0 — **радиационная длина** вещества.

При увеличении толщины вещества характерный угол многократного рассеяния возрастает приблизительно как

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\frac{x'}{X_0}}.$$

1.8 Радиационные потери энергии

Для электронов при достаточно больших энергиях существенную роль начинают играть радиационные потери, связанные прежде всего с тормозным излучением.

Средние радиационные потери энергии можно записать в виде

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{rad}} \approx \frac{E}{X_0}.$$

Если учитывать уменьшение самой энергии электрона,

$$\frac{dE}{dx} = -\frac{E}{X_0},$$

то после интегрирования получаем

$$E(x) = E_0 e^{-x/X_0}.$$

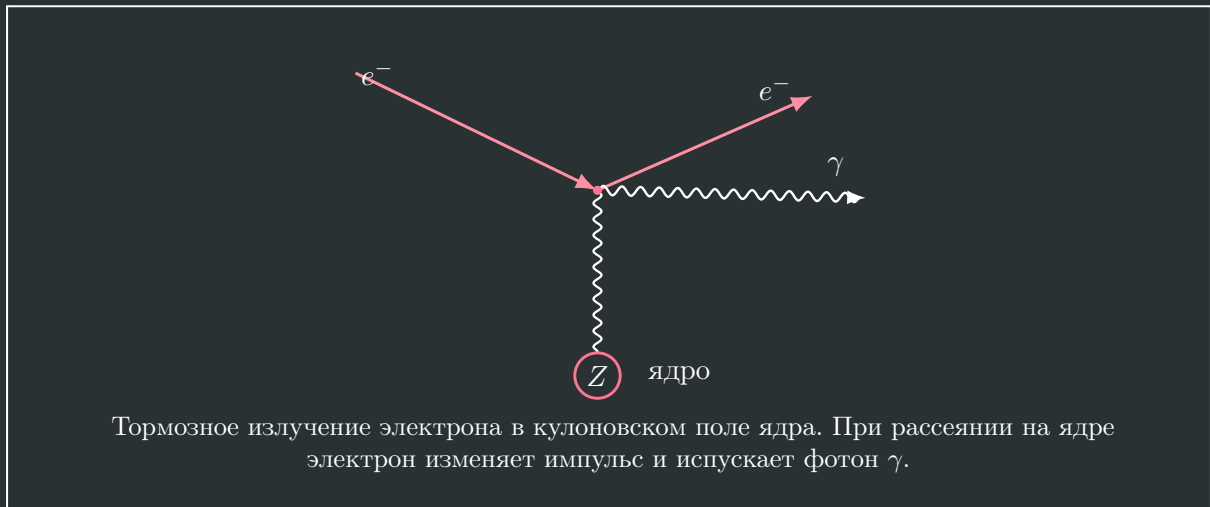
Таким образом, радиационная длина X_0 задаёт характерный масштаб, на котором энергия высокоэнергетического электрона уменьшается за счёт тормозного излучения.

Тормозное излучение

При прохождении электрона в кулоновском поле ядра его траектория искривляется, вследствие чего электрон испускает фотон.

Соответствующий процесс имеет вид

$$e^- + Z \rightarrow e^- + \gamma + Z.$$



Критическая энергия

При небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери, тогда как при больших энергиях начинают доминировать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}}.$$

Поскольку

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{рад}} \approx \frac{E}{X_0},$$

получаем оценку

$$E_{\text{кр}} \approx \left(\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} X_0.$$

Для вещества с атомным номером Z используется приближённое выражение

$$E_{\text{кр}}[\text{MeV}] \approx \frac{610}{Z + 1.24}.$$

При

$$E \gg E_{\text{кр}}$$

преобладают радиационные потери, тогда как при

$$E \ll E_{\text{кр}}$$

основную роль играют ионизационные потери.

Спектр тормозного излучения

Энергия электрона при тормозном излучении распределяется между электроном после взаимодействия и испущенным фотоном.

Число фотонов с энергией E_{ph} определяется выражением

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}} dx} = \frac{1}{X_0 E_{\text{ph}}} \left(\frac{4}{3} - \frac{4}{3}y + y^2 \right),$$

где

$$y = \frac{E_{\text{ph}}}{E_e}$$

— доля энергии электрона, унесённая испущенным фотоном.

Данное выражение справедливо в области полного экранирования, для которой выполняется условие

$$\frac{50 \text{ MeV}}{E_e} \frac{y}{1-y} Z^{-1/3} \ll 1.$$

При небольших энергиях фотона основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{dE_{\text{ph}}} \propto \frac{1}{E_{\text{ph}}},$$

поэтому мягких фотонов испускается значительно больше, чем фотонов с большой энергией.

1.9 Взаимодействие фотонов с веществом

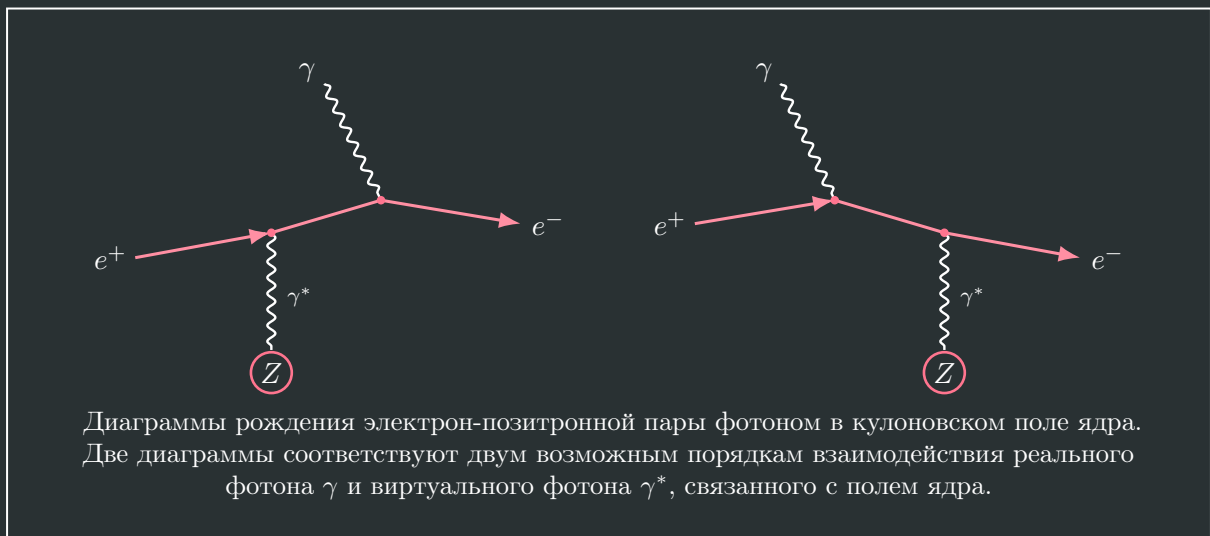
При прохождении фотона через вещество возможны различные процессы взаимодействия. К основным относятся фотоэффект, комптоновское рассеяние и рождение электрон-позитронных пар.

Рождение электрон-позитронной пары

При достаточно большой энергии фотона в кулоновском поле ядра может происходить рождение электрон-позитронной пары:

$$\gamma + Z \rightarrow e^- + e^+ + Z.$$

Присутствие ядра необходимо для выполнения закона сохранения импульса.



Фотоэффект

При фотоэффекте фотон поглощается связанным электроном, который в результате покидает атом.

Для сечения фотоэффекта используется зависимость

$$\sigma_\phi = \sqrt{\frac{32}{\xi^7}} \alpha^4 Z^5 \sigma_{\text{Th}},$$

где α — постоянная тонкой структуры, Z — атомный номер вещества, а σ_{Th} — томсоновское сечение.

Безразмерная энергия фотона определяется как

$$\xi = \frac{E_\gamma}{m_e}.$$

Томсоновское сечение равно

$$\sigma_{\text{Th}} = \frac{8}{3} \pi r_e^2 = 665 \text{ mb}.$$

Единица площади — барн:

$$1 \text{ b} = 10^{-24} \text{ cm}^2.$$

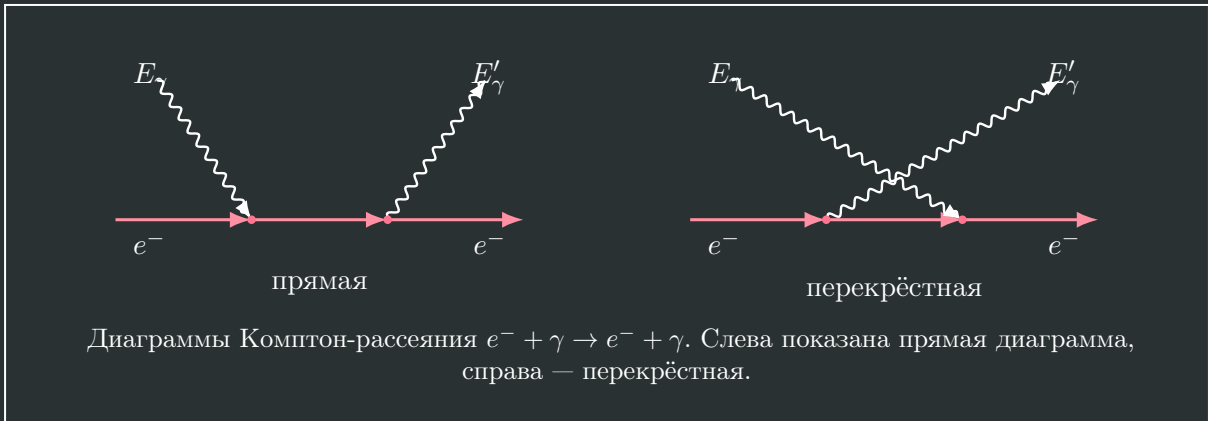
Следовательно,

$$665 \text{ mb} = 0.665 \text{ b}.$$

Комптоновское рассеяние

При комптоновском рассеянии фотон взаимодействует с электроном и передаёт ему часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \rightarrow \gamma + e^-.$$



Введём безразмерную энергию фотона

$$\xi = \frac{E_\gamma}{m_e}.$$

Если после взаимодействия фотон рассеивается на угол θ_γ , то отношение его конечной и начальной энергий равно

$$\frac{E'_\gamma}{E_\gamma} = \frac{1}{1 + \xi(1 - \cos \theta_\gamma)}.$$

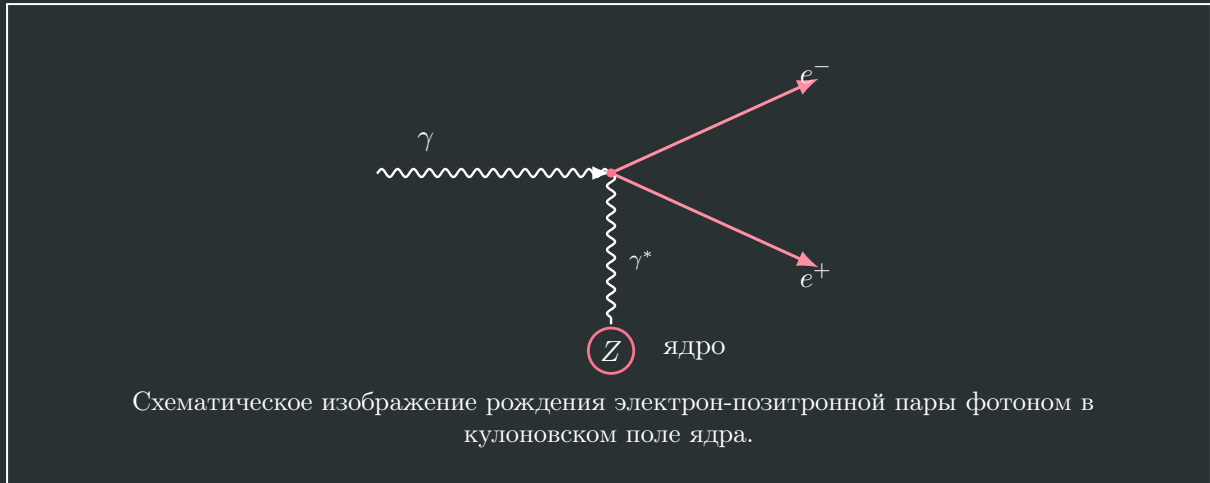
Следовательно,

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \xi(1 - \cos \theta_\gamma)}.$$

При увеличении угла рассеяния энергия конечного фотона уменьшается, а всё большая доля начальной энергии передаётся электрону.

Сечение рождения пары

При высоких энергиях одним из основных механизмов поглощения фотонов становится рождение электрон-позитронных пар в поле ядра.



Сечение рождения пары записывается в виде

$$\sigma_n^{\text{пар}} = 4\alpha r_e^2 \left(\frac{7}{9} \lg \frac{183}{Z^{1/3}} - \frac{1}{54} \right).$$

Вероятность рождения пары при прохождении малого участка вещества толщины dx составляет

$$dW \approx \frac{7}{9} \frac{dx}{X_0}.$$

Таким образом, характерная длина взаимодействия фотона при рождении пар также определяется радиационной длиной X_0 .

1.10 Электрон-фотонный ливень

При достаточно большой энергии первоначальной частицы тормозное излучение и рождение электрон-позитронных пар могут многократно чередоваться.

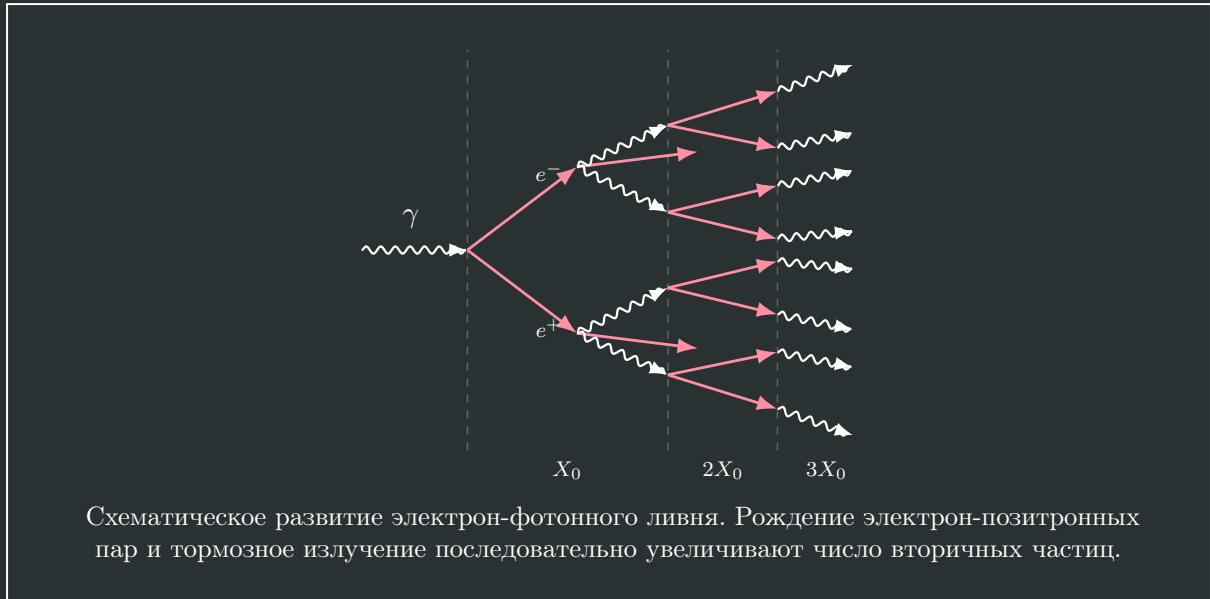
Электрон или позитрон испускает тормозной фотон,

$$e^{\pm} \rightarrow e^{\pm} + \gamma,$$

после чего фотон рождает новую электрон-позитронную пару:

$$\gamma \rightarrow e^{-} + e^{+}.$$

Новые электроны и позитроны снова испускают фотоны, которые, в свою очередь, рождают новые пары. Возникает **электрон-фотонный ливень**.



Развитие электрон-фотонного ливня

В простейшей каскадной модели после прохождения каждого характерного участка порядка радиационной длины число частиц приблизительно удваивается.

Поэтому число частиц на глубине x можно оценить как

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

По мере развития ливня энергия первоначальной частицы распределяется между всё большим числом вторичных частиц.

Средняя энергия одной частицы составляет

$$\overline{E}_s = \frac{E_0}{N_s},$$

где E_0 — начальная энергия.

Каскадное размножение продолжается до тех пор, пока энергия электронов и позитронов достаточно велика и радиационные процессы преобладают над ионизационными потерями.

Когда средняя энергия частиц становится порядка критической,

$$\overline{E}_s \sim E_{\text{кр}},$$

дальнейшее размножение ливня прекращается.

В максимуме ливня можно положить

$$\frac{E_0}{N_s} = E_{\text{кр}},$$

откуда

$$N_s = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

С другой стороны,

$$N_s \sim 2^{x/X_0}.$$

Поэтому в точке максимального развития ливня

$$2^{x_{\max}/X_0} = \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Логарифмируя это выражение по основанию 2, получаем

$$\frac{x_{\max}}{X_0} = \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Следовательно,

$$x_{\max} = X_0 \log_2 \frac{E_0}{E_{\text{кр}}}.$$

Таким образом, глубина максимума электрон-фотонного ливня увеличивается логарифмически с ростом начальной энергии частицы.

